2026 황금중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	4문항 (19%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	특수각으로 변의 길이 구하기	$30°$의 삼각비	하	3	①
2	선택형	특수각의 삼각비 계산	값을 대입	하	4	②
3	선택형	사분원과 삼각비의 값	반지름 1 → sin, cos는 좌표, tan는 접선 길이	하	4	⑤
4	선택형	닮은 직각삼각형에서 삼각비	$\angle x = \angle A$, $\angle y = \angle C$	중	4	③
5	선택형	양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기	$\frac{h}{\tan 60°} + \frac{h}{\tan 45°} = 120$	중	4	①
6	선택형	$75°$의 삼각비	이등변삼각형 ACD → $\angle CAD = 15°$	중	4	④
7	선택형	연속된 직각삼각형	매번 $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$배	중	4	⑤
8	선택형	부채꼴과 삼각형의 넓이	$\overline{OM} = \frac{1}{2}\overline{OB} \rightarrow \angle BOM = 60°$	중	4	①
9	선택형	넓이를 이용한 사인값	$\triangle ADC = \frac{1}{2}\overline{AD} \cdot \overline{AC} \sin x$	상	5	②
10	선택형	종이 접기와 삼각비	$\frac{\tan x}{\sin x} = \frac{1}{\cos x}$	상	4	③
11	선택형	현의 길이와 중심까지 거리 (반지름)	반현·거리·반지름의 피타고라스	중	4	③
12	선택형	동심원과 접선이 되는 현	접점은 현의 중점	하	3	④
13	선택형	외접사각형과 내접원 (접선의 길이)	대변의 합 / 접선의 길이	중	4	①
14	선택형	접선의 길이 (세 원)	한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다	상	5	②
15	선택형	접선의 길이와 피타고라스 (움직이는 점)	$\overline{DE} = \overline{DR} + \overline{EQ}$	최상	5	⑤
16	선택형	중심에서 같은 거리의 현과 삼각형의 넓이	$\overline{OM} = \overline{ON} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC} = 8$	중	4	④
17	서술형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	$\cos C = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$	하	5	$\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A = \frac{2}{3}$, $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$
18	서술형	한 변과 양 끝 각으로 다른 변 구하기	A에서 $\overline{BC}$에 수선 대신 B에서 $\overline{AC}$에 수선	중	7	$20\sqrt{6}\,\mathrm{m}$
19	서술형	사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	대각선 BD로 두 삼각형으로 나누기	중	7	$25\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$
20	서술형	접선과 원 위의 점까지 최단 거리	$\overline{OA} \perp \overline{PA}$, 최단 거리 $= \overline{OP} - r$	중	8	9
21	서술형	현의 수직이등분 증명	RHS 합동	중	8	$\triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (RHS 합동) → $\overline{AM} = \overline{BM}$

단원별 배점

특수각으로 변의 길이 구하기	1문항 3.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 값	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형에서 삼각비	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	5문항 19.0점
중	12문항 62.0점
상	3문항 14.0점
최상	1문항 5.0점

양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기	1문항 4.0점
75°의 삼각비	1문항 4.0점
연속된 직각삼각형	1문항 4.0점
부채꼴과 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
넓이를 이용한 사인값	1문항 5.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 4.0점
현의 길이와 중심까지 거리 (반지름)	1문항 4.0점
동심원과 접선이 되는 현	1문항 3.0점
외접사각형과 내접원 (접선의 길이)	1문항 4.0점
접선의 길이 (세 원)	1문항 5.0점
접선의 길이와 피타고라스 (움직이는 점)	1문항 5.0점
중심에서 같은 거리의 현과 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	1문항 5.0점
한 변과 양 끝 각으로 다른 변 구하기	1문항 7.0점
사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기)	1문항 7.0점
접선과 원 위의 점까지 최단 거리	1문항 8.0점
현의 수직이등분 증명	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 59점, 원의 성질 41점
선택형 16문항(65점) + 서술형 5문항(35점). 표지(6-1면)가 없어 연도·학기는 파일 이름(26-2-중간)을 따랐다. 정답표가 없어 직접 풀었다. 학생 필기가 많아 모든 그림을 다시 그렸다. 2번 분자와 14번 첫 줄은 필기에 가려 보이는 부분과 보기로 복원했다.
검토 메모 2번: 분자가 필기에 가려 일부만 보임. tan 60°이면 답 √3이 보기에 없으므로 tan 30°로 판단 (학생 풀이도 tan 30°). / 14번: 문제 첫 줄이 잘려 있어 보이는 부분으로 복원 (P에서 원 O, O′, O″에 그은 접선).